UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
AGADIR

Année universitaire 2025 - 2026

T.D. de M. Q. 2 – SMP5 – Série n° 4

Théorie des perturbations stationnaires

Problème 1 : Oscillateur harmonique perturbé

Soit H_0 l'hamiltonien d'un oscillateur harmonique à une dimension :

$$H_0 = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 X^2$$

Les énergies propres de H_0 sont notées $E_n^{(0)}$ et les vecteurs propres associés $\left|\varphi_n^{(0)}\right\rangle = \left|n\right\rangle$.

Le système, subissant l'action d'une perturbation W, est décrit par l'hamiltonien total $H = H_0 + W$.

1. Perturbation linéaire

$$W = \lambda \hbar \omega \hat{X}$$

avec $\hat{X} = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\, X$ et λ est un paramètre réel, sans dimension, très inférieur à 1.

a. Calcul exact :

i. Écrire H sous la forme suivante :

$$H = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 (X - X_0)^2 + \varepsilon_0 . \mathrm{I}$$

où X_0 et ε_0 sont des constantes que l'on déterminera et I l'opérateur identité.

ii. En déduire les énergies propres E_n de l'hamiltonien H.

b. Développement de perturbation :

i. Calculer jusqu'au deuxième ordre de perturbation les énergies propres E_n de H.

ii. Calculer, au premier ordre de perturbation, le vecteur d'état $\left|\phi_n\right\rangle$ de H.

2. Perturbation quadratique

$$W = \frac{1}{2}\rho \hbar \omega \hat{X}^2 = \frac{1}{2}\rho m\omega^2 X^2$$

où ρ est un paramètre réel, sans dimension, très inférieur à 1.

a. Par un calcul direct, déterminer les énergies propres E_n de l'hamiltonien total H.

b. Retrouver ce résultat à partir de la théorie des perturbations stationnaires.

c. Calculer, au premier ordre des perturbations, le vecteur d'état $\left|\phi_n\right\rangle$ de l'hamiltonien total H.

Problème 2 : Perturbation stationnaire d'un système à trois niveaux

Un système à trois niveaux, décrit par l'hamiltonien H_0, est soumis à l'action d'une interaction W. Dans une base orthonormée $\{|u_1\rangle,|u_2\rangle,|u_3\rangle\}$, H_0 et W sont représentés par les matrices suivantes :

$$H_0 = \hbar\omega \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad ; \quad W = \hbar \begin{pmatrix} a & b & ic \\ b & 0 & b \\ -ic & b & 0 \end{pmatrix}$$

On suppose que ω, a, b et c sont des constantes réelles ayant la dimension d'une pulsation, et que les quantités a, b et c sont très petites devant ω.

1. Calculer, au premier ordre et au second ordre de perturbation, les corrections au niveau fondamental de H_0. Calculer, au premier ordre, les corrections au vecteur propre de ce niveau.

2. Calculer, au premier ordre, les corrections au niveau excité de H_0, et à l'ordre zéro, les corrections au vecteur propre de ce niveau.

Problème 3 : Moment cinétique $j=1$ dans un champ magnétique

On considère un système quantique de moment cinétique $j=1$. Le sous-espace $\mathscr{E}_1$ à trois dimensions, associé au système, est rapporté à la base $\{|j=1,m\rangle\}$ que l'on classera **par ordre décroissant** de m. L'hamiltonien H_0 du système est :

$$H_0 = a J_z + \frac{b}{\hbar} J_z^2$$

où a et b sont deux constantes positives, ayant les dimensions d'une pulsation.

1. Quels sont les niveaux d'énergie du système ?

2. On applique un champ magnétique statique $\vec{B}$ dans la direction Ox de vecteur unitaire $\vec{e}_x$. L'interaction du champ $\vec{B}$ avec le moment magnétique du système $\vec{M} = \gamma \vec{J}$ (γ est le rapport gyromagnétique, supposé négatif) est décrite par l'hamiltonien $W = -\vec{M}.\vec{B}$. La constante $\omega = -\gamma B$ est la pulsation de Larmor. L'hamiltonien total du système est alors : $H = H_0 + W$

Calculer la matrice représentant W dans la base $\{|1,m\rangle\}$.

3. On suppose que $b = a$ et que $\omega << a$.

a. Calculer, **au premier ordre** de perturbation, l'énergie propre du **niveau fondamental** et, **à l'ordre zéro**, le **vecteur propre** correspondant.

b. Calculer, **au premier ordre** puis **au second ordre** de perturbation, **l'énergie propre** du **niveau excité**.

c. Calculer le vecteur propre **au premier ordre** de perturbation.